AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0BA400001

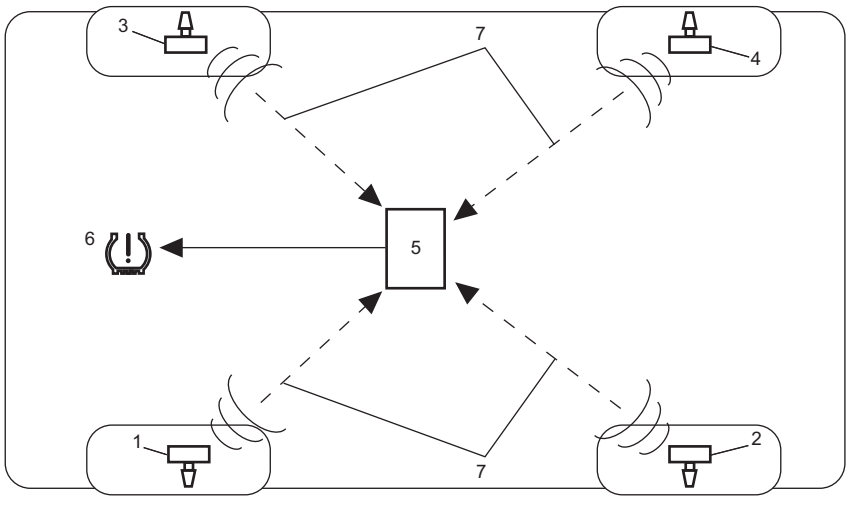
- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Khi lái xe ở một trong các điều kiện dưới đây, cụm điều khiển hệ thống TPMS có thể điều khiển đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sáng hoặc nhấp nháy mặc dù Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp (TPMS) hoạt động bình thường.
  - Xích lốp được lắp vào lốp.
  - Một lượng lớn tuyết, băng hoặc bùn dính vào bánh xe hoặc hốc bánh xe.
  - Bánh xe được lắp trên xe không phải loại chính hãng hoặc lốp có kích thước khác quy định.
  - Các mã ID cảm biến áp suất lốp cho cả bốn lốp không được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS, hoặc sử dụng bánh xe có lốp có cảm biến áp suất lốp không có ID được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.
  - Xe chạy gần nơi có sóng vô tuyến mạnh.
  - Xe chạy trên đường gồ ghề hoặc ùn tắc.
  - Lốp được thay bằng lốp dự phòng.
  - Lốp được thay bằng lốp đi tuyết.
  - Áp suất lốp cao hơn thông số kỹ thuật.
  - (Các) cảm biến áp suất lốp được lắp trong (các) lốp không phải loại chính hãng.
  - (Các) cảm biến áp suất lốp bị hỏng khi thay (các) lốp.
  - Màng gây nhiễu điện từ được gắn vào kính cửa sổ.
  - Bộ thu của hệ thống mở cửa không cần chìa khóa bị hỏng.
  - Các cài đặt của hệ thống TPMS không phù hợp với áp suất lốp thực tế.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp

AENK4L0BA401001

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp (TPMS) theo dõi áp suất lốp trong từng lốp ngoại trừ các lốp dự phòng. Hệ thống bao gồm đèn cảnh báo áp suất lốp thấp (6), các cảm biến áp suất lốp (1) (2) (3) (4) và cụm điều khiển hệ thống TPMS (5). Khi lốp quay tròn (ở tốc độ xe khoảng 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn), cảm biến áp suất lốp được lắp vào mỗi bánh xe sẽ truyền dữ liệu áp suất lốp đến cụm điều khiển hệ thống TPMS. Khi áp suất lốp thấp hơn giá trị tiêu chuẩn được cài đặt trong cụm điều khiển, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ bật đèn cảnh báo áp suất lốp thấp để cảnh báo tài xế biết được tình trạng áp suất lốp đang thấp. Đồng thời, khi phát hiện lỗi, hệ thống TPMS sẽ nhấp nháy đèn cảnh báo áp suất lốp thấp trong 75 giây, sau đó đèn cảnh báo sẽ sáng liên tục để cảnh báo tài xế rằng có lỗi trong hệ thống. Các hoạt động của cảm biến áp suất lốp, cụm điều khiển hệ thống TPMS và đèn cảnh báo áp suất lốp thấp được mô tả bên dưới.



IDAA0AA40001-01

7. Sóng vô tuyến

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cảm biến áp suất lốp

Cảm biến áp suất lốp bao gồm cảm biến áp suất, cảm biến tăng tốc, bộ điều khiển, bộ phát / bộ thu tín hiệu, pin và van lốp xe.

Mỗi cảm biến áp suất lốp có một mã ID riêng. Áp suất lốp được phát hiện bởi cảm biến áp suất lốp, cùng với mã ID, vị trí góc quay, nhiệt độ, trạng thái bình điện, được truyền đến cụm điều khiển hệ thống TPMS bằng sóng vô tuyến.

Sau 15 phút kể từ lần lái xe cuối cùng, khi bạn bắt đầu lái xe và lốp quay ở vận tốc khoảng 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn, cảm biến áp suất sẽ truyền dữ liệu đến cụm điều khiển hệ thống TPMS trong khoảng thời gian 16 giây (chế độ nhanh).

Khi tiếp tục lái thêm 640 giây, cảm biến áp suất sẽ truyền dữ liệu trong khoảng thời gian 64 giây (chế độ kích hoạt).

Tuy nhiên, khi cảm biến tăng tốc không phát hiện bánh xe quay với tốc độ xe thấp hơn 25 km/giờ (16 dặm/giờ), dữ liệu sẽ được gửi đến cụm điều khiển hệ thống TPMS trong khoảng thời gian 19 phút để tránh việc tiêu hao điện áp bình điện (chế độ tiết kiệm).

Cụm điều khiển hệ thống TPMS và đèn cảnh báo áp suất lốp thấp

Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận tín hiệu từ 4 cảm biến áp suất lốp, xác nhận dữ liệu bằng mã ID của từng cảm biến áp suất lốp và sử dụng dữ liệu đã xác nhận để so sánh áp suất lốp của từng lốp với giá trị áp suất lốp đã được cài đặt trong “Quy trình cài đặt TPMS” (Trang 10D-35). Khi áp suất lốp được đánh giá là thấp hơn giá trị quy định, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ bật đèn cảnh báo áp suất lốp thấp trong cụm đồng hồ và lưu DTC vào bộ nhớ. Đồng thời, khi phát hiện lỗi trong hệ thống, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ làm nhấp nháy đèn cảnh báo áp suất lốp thấp trong 75 giây, sau đó đèn cảnh báo sẽ sáng liên tục và lưu DTC vào bộ nhớ.

Cụm điều khiển hệ thống TPMS cũng có chức năng định vị các cảm biến áp suất lốp.

LƯU Ý

Có thể đăng ký bốn mã ID của cảm biến áp suất lốp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. Vì thế, khi sử dụng bánh xe có lốp được trang bị cảm biến khác để chạy xe, thì phải đăng ký lại các mã ID của tất cả các cảm biến áp suất lốp được lắp vào 4 lốp. Khi lái xe mà không đăng ký lại các mã ID, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ phát hiện tình trạng lỗi của hệ thống và làm sáng đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sau khi đèn nhấp nháy trong 75 giây. Để biết quy trình đăng ký các mã ID của cảm biến áp suất lốp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS, tham khảo “Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp” (Trang 10D-31).

Cài đặt áp suất lốp

Điều chỉnh áp suất lốp theo “Thông tin lốp xe” phù hợp với thay đổi tải xe. Sau khi thay đổi áp suất lốp, chọn “Cài đặt TPMS” phù hợp, tham khảo “Quy trình cài đặt TPMS” (Trang 10D-35).

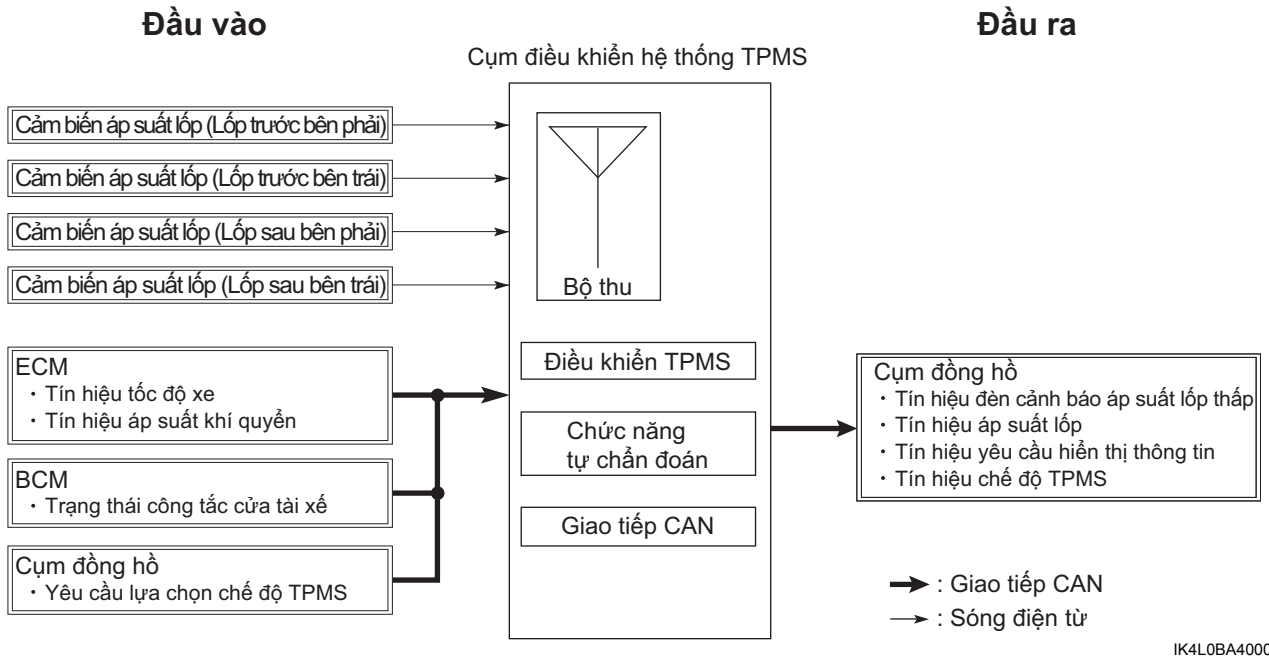
TPMS không hoạt động chính xác nếu không có sự thống nhất giữa áp suất lốp và “Cài đặt TPMS”.

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ đầu vào / đầu ra TPMS

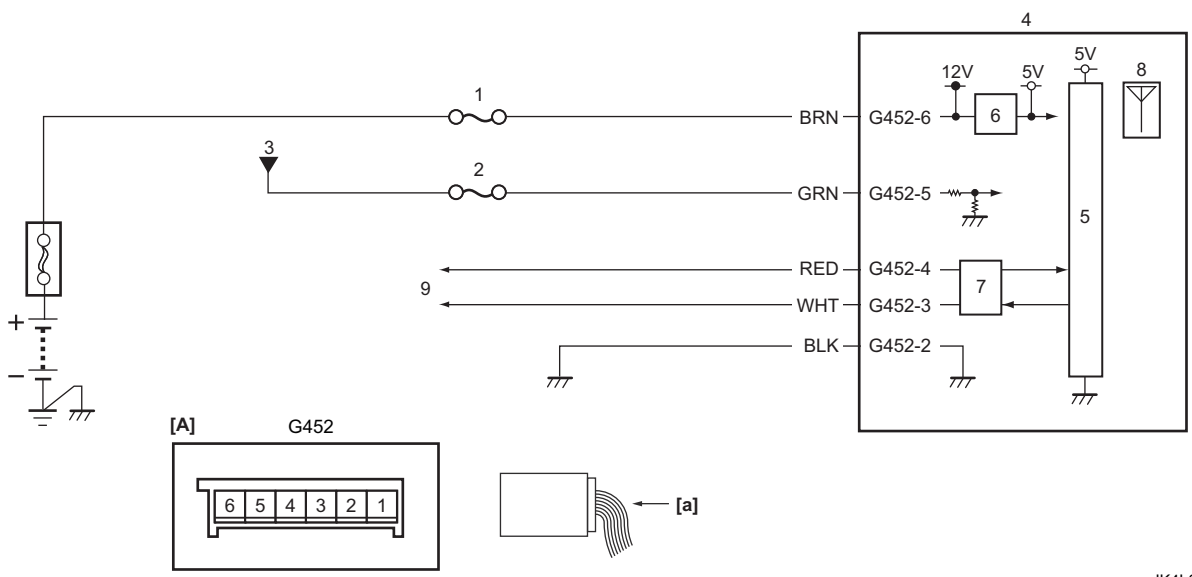
AENK4L0BA402001



IK4L0BA40009-01

Sơ đồ mạch TPMS

AENK4L0BA402002



IK4L0BA40001-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS (Góc nhìn: [a])	4. Cụm điều khiển hệ thống TPMS	8. Bộ thu tín hiệu
1. Cầu chì “CONT”	5. CPU	9. Mỗi cụm điều khiển : Tham khảo “Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN” trong Phần 10H (Trang 10H-5).
2. Cầu chì “IG1 SIG”	6. Mạch cấp nguồn	
3. Rơ-le IG11	7. Bộ điều khiển CAN	